Şüpheli İşlem Tespit Sistemi

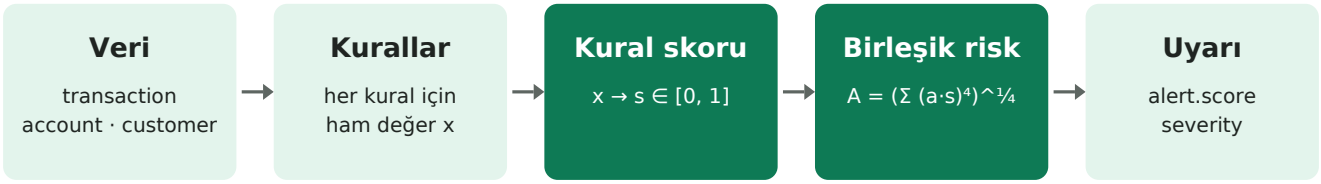
Proje durumu · 27 Ekim 2026

Kural tasarımı aşaması tamamlandı. Mevcut veritabanıyla çalışan **16 temel kural, 2 üst kural ve 2 skor bileşeni** belirlendi; şemaya yalnızca iki sütun eklenecek. Eşikler bireysel ve kurumsal müşteriler için ayrı tutulacak. Sıradaki aşama kuralların kodlanması ve gerçek veriyle eşiklerin ayarlanması.

Aşamalar

Aşama	Durum	Not
Kural kataloğu	**Tamamlandı**	16 temel kural, 2 üst kural, 2 skor bileşeni
Veritabanı uyumu	**Tamamlandı**	Mevcut şema + weight ve score sütunları
Skor ve ağırlık modeli	**Tamamlandı**	Kural skoru (sigmoid) + birleşik risk (kuvvet ortalaması)
Parametre başlangıç değerleri	**Tamamlandı**	Tüm kurallar için eşik ve ağırlık önerileri
Müşteri tipine göre eşikler	**Bekliyor**	Bireysel ve kurumsal müşteriler için ayrı değerler
Kuralların kodlanması	**Sırada**	Gece çalışan batch iş (Python)
Test ve kalibrasyon	**Sırada**	Gerçek veriyle eşik ve ağırlık ayarı

Sistem nasıl çalışır?



Her gece her müşteri için her kural bir ham değer **x** hesaplar (oran, sayı, z-skor…). Bu değer 0–1 arası bir **kural skoru**na çevrilir. Skor, eşik değeri $\mathbf{x_{eşik}}$'te 0,5, "neredeyse kesin" değeri $\mathbf{x_{kesin}}$'de 0,9 olur. Skoru 0,5'i geçen kural kendi başına uyarı açar.

$$s = \sigma\left(\frac{x - x_{\text{eşik}}}{c}\right) \qquad c = \frac{x_{\text{kesin}} - x_{\text{eşik}}}{\ln 9}$$

Tek başına eşiği geçmeyen sinyaller ise ağırlıklarıyla birleştirilir. Birleşik skor **A** da 0–1 arasındadır ve 0,5'i geçerse ayrıca uyarı açılır (ayrıntı: sonraki sayfa):

$$A = \left(\sum_i (a_i\, s_i)^4\right)^{1/4} \qquad A \geq 0{,}5 \;\Rightarrow\; \text{uyarı}$$

Birleşik risk skoru

Çok küçük risk sinyalleri, kaç kural tetiklenirse tetiklensin birleşip uyarıya dönüşemez.

Kural skorları, her biri kendi ağırlığıyla çarpılıp **kuvvet ortalaması** (L^p normu) ile birleştirilir:

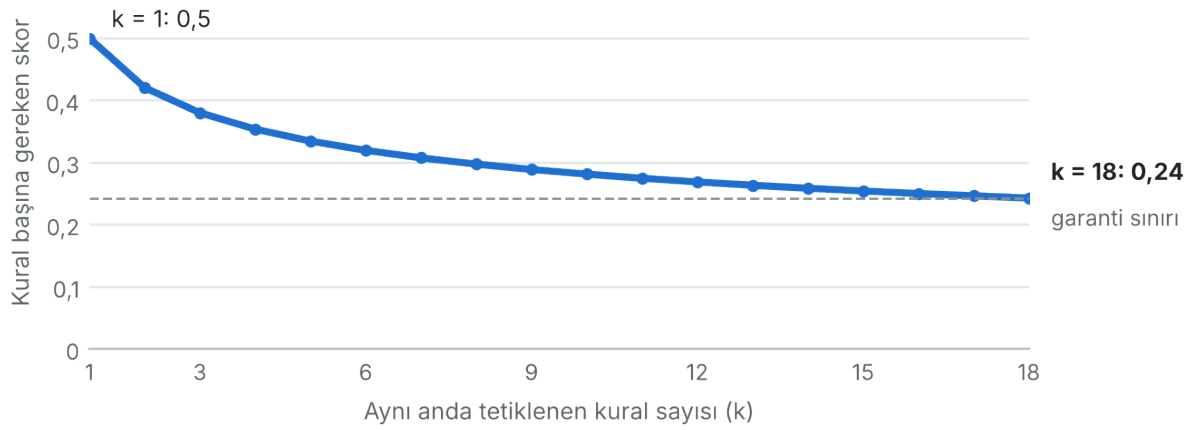
$$A = \left(\sum_i u_i^p\right)^{1/p} \qquad u_i = a_i \cdot s_i \qquad p = 4$$

Toplamadan önce her skorun 4. kuvveti alınır: 0,1 → 0,0001 ama 0,4 → 0,0256. Küçük skorlar toplamda yok denecek kadar küçük kalır, orta skorlar hâlâ birleşebilir. 4. kök alınınca A tekrar 0–1 ölçeğine döner ve uyarı eşiği tek kurallarla aynıdır: **A ≥ 0,5**.

Matematiksel garanti

$$A \le u_{\max} \cdot N^{1/p} \qquad N = 18,\ p = 4 \Rightarrow u_{\max} < 0{,}24 \Rightarrow A < 0{,}5$$

Tüm kuralları 0,24'ün altında olan müşteri, kaç kurala takılırsa takılsın uyarı alamaz. Normal müşterilerde en yüksek kural skoru 0,19 civarındadır.



k kural aynı skoru verdiğinde uyarı için kural başına gereken en düşük skor: $0{,}5 \cdot k^{-1/4}$ (a = 1). Kural sayısı arttıkça gereken skor yavaşça azalır ama 0,24'ün altına inmez.

Ağırlıklar (a)

Grup	Kurallar	a
Güçlü	R01, R03, R10, R12–R15	1,0
Orta	R04–R09, R11, R16, S2	0,8
Büyük işlem	R02	0,45
Yuvarlak tutar	S1	0,4

a: kural tek başına tam tetiklenince A'nın alabileceği en yüksek değer.

Örneklerle kontrol

Müşteri	A	Sonuç
Tamamen normal	0,20	Yok
18 kuralın hepsi 0,19	0,34	Yok
Yalnız büyük işlem (R02)	0,45	Yok
4 kural 0,38–0,48	0,51	Uyarı
R02 + R05 + R04 yüksek	0,82	Uyarı

Kurallar ve hesaplanma adımları

Tüm eşikler (L, E, $x_{eşik}$, x_{kesin}) müşteri tipine göre ayrı belirlenir. Kural skoru: $s = \sigma((x - x_{eşik}) / c)$.

Kod	Kural	Hesaplanma adımları
A · Tutar ve eşik		
R01	**Bölme** Limitin hemen altında birden çok işlem	1. Son 7 günün işlemlerini al. 2. Limitin hemen altındaki [0,9·L, L) işlemleri say → x. 3. Limitin hemen üstünde işlem varsa veya bant toplamı gelire göre küçükse s = 0. 4. Değilse $s = \sigma((x - x_{eşik}) / c)$.
R02	**Büyük tek işlem** Limiti aşan işlem (büyüklük sinyali)	1. Müşteri tipine ve para birimine göre limiti L seç. 2. Tutar ≥ L ise s = 1, değilse s = 0. 3. INFO olarak kaydet, skoru birleşik riske gönder.
R03	**Çok sayıda nakit yatırma** Aynı hesaba eşik altı nakit yatırma	1. Son 7 günde hesaba gelen nakit işlemleri al (channel). 2. Tutarı L'nin altında olanları say → x. 3. $s = \sigma((x - x_{eşik}) / c)$.
B · Profil ve davranış		
R04	**Gelir-hacim uyumsuzluğu** Gelirle açıklanamayan hacim	1. Son 30 günde çıkan toplam O ve giren toplam I'yı hesapla. 2. x = max(O, I) / aylık gelir. 3. $s = \sigma((x - x_{eşik}) / c)$.
R05	**Olağandışı tutar** Müşterinin normalinden sapan tutar	1. Son 90 günün işlem tutarlarının logaritmasını al. 2. Medyan ve MAD'i hesapla; geçmiş azsa benzer müşterilere doğru çek. 3. Bugünkü her işlem için z = (ln tutar − medyan) / (1,4826 · MAD). 4. x = en büyük z; $s = \sigma((x - x_{eşik}) / c)$.
R06	**Hız artışı** İşlem sayısında ani artış	1. Son 12 haftanın haftalık işlem sayılarından ortalama λ'yı hesapla. 2. Bu haftaki işlem sayısı n için p = P(X ≥ n) (Poisson / negatif binom). 3. $x = -\log_{10} p$; $s = \sigma((x - x_{eşik}) / c)$.
R07	**Uyuyan hesap uyanması** Uzun hareketsizlikten sonra hareket	1. Önceki son işlemden bu yana ≥ 90 gün geçmiş mi kontrol et. 2. Uyandıktan sonraki toplam tutar T'yi hesapla. 3. x = ln(T / E); $s = \sigma((x - x_{eşik}) / c)$.
R08	**Yeni hesapta yüksek hareket** Katır olarak açılan hesap	1. Hesap 30 günden yeni mi kontrol et. 2. Açılıştan beri giren + çıkan toplam V'yi hesapla. 3. x = ln(V / E); $s = \sigma((x - x_{eşik}) / c)$.
R09	**Nakit yoğunluğu** Nakit payında artış	1. Son 30 günün nakit payını hesapla (nakit tutar / toplam tutar). 2. Önceki 6 ayın nakit payını hesapla. 3. x = iki pay arasındaki fark; $s = \sigma((x - x_{eşik}) / c)$.
C · Para akışı ve ağ		
R10	**Geçiş hesabı** Gelen paranın hızla dışarı çıkması	1. Son 72 saatte giren I ve çıkan O toplamlarını hesapla. 2. O / I oranı 0,8–1,1 arasında mı kontrol et. 3. x = çıkan paranın yeni alıcılara giden payı; $s = \sigma((x - x_{eşik}) / c)$.
R11	**Para toplama (fan-in)** Çok sayıda yeni gönderici	1. Son 7 günde hesaba para gönderen hesapları listele. 2. Daha önce hiç para göndermemiş olanları say → x. 3. $s = \sigma((x - x_{eşik}) / c)$.
R12	**Dağıtma (fan-out)** Çok sayıda yeni alıcı	1. Son 7 günde para gönderilen yeni hesapları say → n. 2. Bu tutarların varyasyon katsayısını hesapla: CV = std / ortalama. 3. CV küçükse x = 1,5·n, değilse x = n; $s = \sigma((x - x_{eşik}) / c)$.
R13	**Katmanlama zinciri** A → B → C → D hızlı aktarım	1. Son 7 günün transferlerinden graf kur (hesap = düğüm, transfer = ok). 2. Zaman sıralı ve her adımda tutarı biraz azalan yolları ara. 3. x = en uzun yolun adım sayısı; $s = \sigma((x - x_{eşik}) / c)$.

Kod	Kural	Hesaplanma adımları
R14	**Döngü ve ping-pong** Paranın geri dönmesi, gidip gelmesi	1. Grafta hesaba geri dönen zaman sıralı yol ara; varsa $s_{\text{döngü}} = 1$. 2. Aynı iki hesap arasında benzer tutarlı gidip gelmeleri say → m. 3. $s = \max(s_{\text{döngü}}, \sigma((m - x_{\text{eşik}}) / c))$.
R15	**Şüpheli hesapla temas** Onaylı şüpheliyle işlem	1. Uyarısı şüpheli olarak kapanmış müşterilerin hesaplarını listele. 2. Müşterinin bu hesaplarla doğrudan ya da bir aracıyla işlemini ara. 3. Doğrudan s = 1, dolaylı s = γ, temas yoksa s = 0.
D · Coğrafya		
R16	**Listelenmiş ülke** Riskli ülkeden yapılan işlemler	1. Son 30 günde riskli ülke listesindeki ülkelerden yapılan işlemlerin toplamı T'yi hesapla. 2. $x = \ln(T / E)$; $s = \sigma((x - x_{\text{eşik}}) / c)$.
E · Üst kurallar		
R17	**Çoklu uyarı yükseltme** Birden çok kurala takılan müşteri	1. Son 30 günde müşterinin uyarı aldığı farklı kuralları say → K. 2. K ≥ 2 ise açık uyarılarının önceliğini bir kademe artır.
R18	**Birleşik risk skoru** Zayıf sinyallerin birleşimi	1. Her kuralın skorunu ağırlığıyla çarp: u = a · s. 2. Her u'nun 4. kuvvetini al ve topla: Σ u^4. 3. Toplamın 4. kökünü al: A = (Σ u^4)^¼. 4. A ≥ 0,5 ise uyarı aç; alert.score = A.
F · Skor bileşenleri (yalnız R18'e girer)		
S1	**Yuvarlak tutar** Elle seçilmiş tam sayı tutarlar	1. Son 30 günün büyük işlemlerini al. 2. 1000'e tam bölünenlerin payını hesapla → x. 3. $s = \sigma((x - x_{\text{eşik}}) / c)$; yalnızca R18'e girer.
S2	**Merkez hesap** Ağda olağandışı bağlantı yoğunluğu	1. Son 30 günde hesabın işlem yaptığı farklı hesap sayısı d'yi bul. 2. Aynı müşteri tipindeki hesaplarla karşılaştır: x = (ln d − medyan) / (1,4826 · MAD). 3. $s = \sigma((x - x_{\text{eşik}}) / c)$; yalnızca R18'e girer.

Veritabanı ve sonraki adımlar

Veritabanına eklenecekler

Sütun	Tip	Amaç
`monitoring_rule.weight`	`numeric(4,3), 0–1`	Kuralın tek başına birleşik skora en fazla katkısı (a)
`alert.score`	`numeric(5,4), 0–1`	Uyarının skoru (kural skoru s veya birleşik skor A)

Müşteri tipine göre eşikler

Bireysel ve kurumsal müşterilerin işlem büyüklükleri farklı olduğu için her kuralın eşikleri iki ayrı set halinde tutulur. Kural çalışırken her müşteri için:

1. `customer.customer_type` okunur (BIREYSEL veya KURUMSAL).
2. Kuralın `thresholds` alanından o tipe ait set seçilir.
3. Hesap, seçilen eşiklerle (L, E, $x_{eşik}$, x_{kesin}) yapılır.

```
thresholds = {
  "BIREYSEL": { "limit": L_b, "x_esik": …, "x_kesin": … },
  "KURUMSAL": { "limit": L_k, "x_esik": …, "x_kesin": … }
}
```

Benzer müşterilerle karşılaştırma yapan kurallarda (R05, S2) karşılaştırma grubu da müşteri tipine göre ayrılır.

Sonraki adımlar

1. Bireysel ve kurumsal müşteriler için eşik değerlerinin belirlenmesi
2. Şemaya weight ve score sütunlarının eklenmesi (Alembic migration)
3. Kuralların Python ile kodlanması ve gece çalışan batch işin kurulması
4. Gerçek veriyle eşiklerin ve ağırlıkların kalibrasyonu
5. Analist kararları biriktikçe a ve p değerlerinin veriden ayarlanması